



SMART-OBD

Integrantes: Juan Pablo I.
Roberto Leiva

El Problema y Nuestra Solución

1

Complejidad Técnica OBD2:
Los escáneres genéricos muestran códigos de falla (DTC) y siglas indescifrables que confunden a los conductores y retrasan la revisión del mecánico.

2

Transformación Inteligente:
Desarrollamos una app móvil que lee los datos vía Bluetooth (ELM327), los procesa en JSON estructurado y los explica en lenguaje claro.

3

Asistente Conversacional:
Permite consultas por voz y texto con respuestas explicativas mediante IA, manteniendo un registro organizado por sesiones.

Arquitectura y Módulos Clave

1

Conexión & Captura

Comunicación directa vía Bluetooth con adaptadores ELM327. Decodificación de bytes de comandos PID, lectura de fallas DTC y normalización a JSON.

2

Telemetría en Vivo

Tablero en tiempo real y rutinas de evaluación para ralentí, temperatura del motor, sistema eléctrico y admisión de aire, con almacenamiento de sesiones.

3

Asistente con Voz

Integración con API de Chatbot para explicar diagnósticos, transcribir consultas por voz a texto e interpretar resultados mediante síntesis hablada.

Plan de Trabajo Semestral

Fase 2: Núcleo OBD2

Sem. 3 - 8
Comunicación Bluetooth,
comandos ELM327 y motor de
decodificación.

Fase 4: Validación

Sem. 12 - 18
Pruebas en vehículos reales,
simulación de fallas y defensa
final.

Fase 1: Requisitos

Sem. 1 - 4
Definición de arquitectura,
casos de uso y diseño del
esquema JSON.

Fase 3: App & IA

Sem. 6 - 14
Tablero en vivo, historial,
integración del Chatbot y
funciones de voz.

FACTIBILIDAD Y ASEGURAMIENTO



Estrategia de Validación

Ensayos en Terreno: Acceso recurrente a 3 automóviles reales para comprobar la compatibilidad de PIDs y la tolerancia a errores de conexión.

Modo Simulación: Reproducción de trazas hexadecimales para evaluar la lectura de códigos de falla (DTC) sin necesidad de provocar averías físicas.

Alcance Delimitado: Solución orientativa que apoya el trabajo del mecánico sin sustituir la inspección técnica profesional.



GRACIAS